데이콘 월간 해커톤 · 내가 축구 감독이라면 - 월드컵 전술 웹서비스 챌린지

터치라인 TOUCHLINE

당신이 감독이라면 - 실시간 승률로 증명하는 월드컵 전술 시뮬레이터

> 상대팀·경기장을 고르고 선수를 드래그로 배치하면, 통계 엔진이 **조작할 때마다 실시간으로 승률을 갱신**하고 근거와 함께 최적 전술을 추천합니다. 그 전술로 90분을 직접 지휘하고, **감독의 개입이 결과를 어떻게 바꿨는지 같은 시드로 재현해 수치로 복기**합니다.

기획서

서비스 URL https://touchline-fc.vercel.app

GitHub https://github.com/idfamilycck/touchline

참가 형태 개인 · **제출일** 2026년 7월

※ 본 서비스의 모든 선수·팀 능력치는 가상으로 구성된 데이터이며, 선수 초상·사진을 사용하지 않습니다.

1 서비스 개요

월드컵 시즌, 누구나 한 번쯤 말합니다. **"내가 감독이면 저기서 교체했다."** 터치라인은 그 말을 검증 가능한 숫자로 바꾸는 서비스입니다. 사용자는 2026 월드컵 실제 출전 48개국 중 두 팀과 실제 개최지 기반 경기장을 고르고, 작전실에서 선수를 배치하고 전술을 설계한 뒤, 90분 경기를 직접 지휘합니다. 모든 결정은 통계 엔진이 즉시 승률로 환산하고, 경기가 끝나면 **"개입이 없었다면?"**의 평행세계와 비교해 감독으로서의 가치를 수치로 돌려줍니다.

핵심 차별점 3가지

차별점	내용
① 모든 조작에 실시간 반응하는 승률	선수 이동·교체, 포메이션·슬라이더·세부 지시 등 **모든 조작이 승률을 즉시 재계산**(동기 100ms 이내)하고 변동량(+2.4%p 등)을 애니메이션으로 표시. "내 결정이 무엇을 바꿨는지"가 항상 눈에 보입니다.
② 2026 개최지 환경 변수	고도·더위·돔 여부가 전술 유불리를 실제로 바꿉니다. 예: 고지대 경기장에서 강한 압박은 후반 체력 페널티, 폭염 비돔 구장은 전력 감쇠 가속. 경기장 선택이 전술적 의사결정의 일부가 됩니다.
③ 카운터팩추얼 복기	같은 시드로 무개입 경기를 재시뮬레이션해 **"당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다"**처럼 개입별 승률 델타와 평행세계 스코어를 비교. 감독 개입의 가치를 정량화하는 킬러 피처입니다.

운영 안정성 - 100% 클라이언트 엔진

승률 계산·AI 추천·경기 시뮬레이션·카운터팩추얼이 전부 **브라우저 안의 순수 TypeScript 엔진**에서 동기 실행됩니다. 서버 런타임·외부 API·API 키가 전무한 완전 정적 빌드(`output: 'export'`)로 배포되어, 심사·투표 기간 중 서버 장애나 네트워크 의존으로 인한 접속 불가가 원천 차단됩니다.

23,328	4,800회	100%	6+1
AI 추천이 전수 평가하는 팀 지시 조합 수	몬테카를로 밸런싱 검증 (전 매치업 16×15 × 20시드)	클라이언트 엔진 (외부 API·키·서버 없음)	화면 구성 본편 6화면 + 승부차기

> **공정성·저작권 안전장치** - 모든 선수·팀 능력치는 가상 구성 데이터임을 서비스 내에 명시하고, 선수 사진·초상 대신 이니셜 아바타, 자체 제작 텍스트 배지를 사용합니다.

2 감독 경험 설계 의도

설계 철학은 한 문장입니다 - **"엔진은 복잡하게, 화면은 단순하게."** 수많은 변수(능력치 8종 × 역할 × 상성 × 환경 × 히스토리)가 계산에 쓰이지만, 화면에는 일반인이 3초 안에 읽는 형태로만 노출합니다.

① 3계층 전술 시스템 - "감독의 의도"를 세부까지

계층	내용
1층 · 팀 지시	포메이션 6종(4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3, 5-4-1) + 압박·라인·공격성향·템포 슬라이더 + 빌드업·방향·폭·수비방식·오프사이드 트랩
2층 · 선수 역할	같은 포지션도 역할이 다르면 능력치 가중이 달라집니다 - ST: 타겟맨/폴스나인/포처, 윙어: 인버티드/클래식, MF: 딥라잉/박스투박스/홀딩, 풀백: 오버래핑/수비형
3층 · 특수 지시	**맨마킹 지정**(상대 에이스 전담, 피치 위 연결선 시각화, 위협도 감소 vs 마커 체력 소모 트레이드오프), 세트피스 키커(FK·CK 배지), 주장(멘탈 보정, C 배지)

② 경기 중 개입 루프 - 긴장과 결정의 반복

- **하이라이트 점프 재생**: 90분 전부가 아닌 슛·골·코너·위기 등 핵심 장면에서 자동 정지·연출하며, **"발동 전술" 칩**으로 엔진이 실제 반영한 전술 규칙만 정직하게 귀속시킵니다.
- **자유 일시정지 + 위기 알림**: 언제든 멈춰 교체(최대 5명)·포메이션·지시를 바꿀 수 있고, 실점·연속 위기 시 *"감독님, 지시가 필요합니다"* 배너로 개입을 유도합니다. 후반 체력 감쇠로 교체 타이밍이 실제 승률을 좌우합니다.
- **라이브 피치**: 22명 전원 이름 표시, 점유 팀 사이를 순환하는 공과 장면 주인공의 전진 연출.

③ 정보 설계 - 3초 안에 읽히는 화면

원칙	내용
정보 3계층	1층(항상): 승률 게이지 큰 숫자 + 라인별 전력 막대 대결 → 2층: 근거 카드(Phosphor 아이콘+자연어 한 문장+델타, 예: "고지대라 강한 압박은 후반에 지칩니다 −4%p") → 3층(펼치기): 상세 수치·산식
3중 인코딩	유리=초록·↑, 불리=빨강·↓ - 항상 색+방향+수치를 함께 표기(색약 대응). 승률 변동은 카운트업 애니메이션
조작→반응 1:1	무언가를 바꾸면 그 조작 때문에 변한 근거 카드만 하이라이트 - 내 결정과 결과를 즉시 연결
용어 규칙	축구 팬이 아닌 사람 기준 문구(예: "점유율 지향" 대신 "공을 오래 소유하며 풀어가기"), 전문 용어는 툴팁 보조

④ FM식 데이터 심도 - 능력치 그리드 + 정렬 가능 스쿼드

선수를 고르면 **능력치 그리드**가 8종 기본 능력치(슈팅·패스·드리블·수비·스피드·피지컬·GK·체력)와 세트피스·공중볼·PK·멘탈까지 12개 값을 공격/수비·피지컬/특기 3개 군집으로 보여줍니다. 값마다 5단계 색상 스케일(최상·우수·보통·미흡·취약)을 적용하되, **색이 유일한 신호가 되지 않도록** 등급 텍스트를 스크린리더용으로 함께 제공합니다. 스쿼드 리스트도 이름·나이·선택한 능력치 기준으로 정렬할 수 있어(헤더 클릭, `aria-sort` 반영) "지금 누가 제일 빠른가" 같은 질문에 훑어보는 것만으로 답할 수 있고, 정렬은 표시 순서만 바꿀 뿐 드래그 배치·탭-투-배치로 만든 라인업에는 영향을 주지 않습니다.

⑤ 진입 장벽 제거

- **단일 CTA 진입**: 홈 히어로의 "2026 월드컵 다시 쓰기" 하나만 눌러 실제 경기 카드 → 결정적 순간 카드 → 곧바로 작전실. 첫 방문자가 **세 번의 선택 안에** "승률이 반응하는" 핵심 경험에 도달합니다.
- **온보딩·접근성·모바일**: "감독 브리핑" 3단계 코치마크(1회만), 탭-투-배치 대체 수단, 375px 모바일 검수

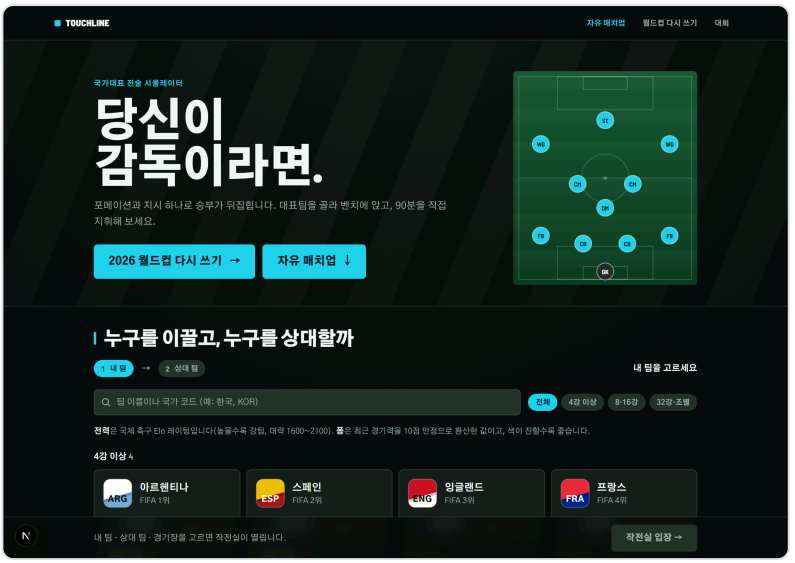
⑥ 디자인 시그니처 - 제4심판 LED 보드

이 앱의 모든 결정이 수렴하는 **"몇 분부터 지휘할 것인가"**를 실제 제4심판의 LED 보드로 컴포넌트화해 `63′` 형태로 앱 전체에서 동일하게 씁니다. 서체는 한글 Gothic A1과 라틴·숫자 Barlow Semi Condensed 2종으로 묶고, 패널은 평평하게 눌러 중계 그래픽 톤의 데이터 밀도를 냅니다.

3 페이지 구성 - 본편 6화면 + 승부차기

화면 1 홈 - 매치업 설정

- **히어로 단일 CTA** "2026 월드컵 다시 쓰기" 버튼 하나로 다시 쓰기 모드 진입(최우선 배치)
- **매치업 구성**: 48개국(2026 월드컵 실제 출전국) 카드 그리드에서 내 팀 → 상대 팀 순서 선택, 실제 국기 색상·ELO·최근 폼·최종 성적 태그(조별리그~결승)와 상대전적 요약
- **경기장 선택**: 2026 실제 개최지 기반, 고도·기온·돔 아이콘으로 전술 영향 안내
- 하단 고정 스코어보드에 예상 우세 바와 "작전실 입장" 버튼, 푸터에 가상 데이터 고지

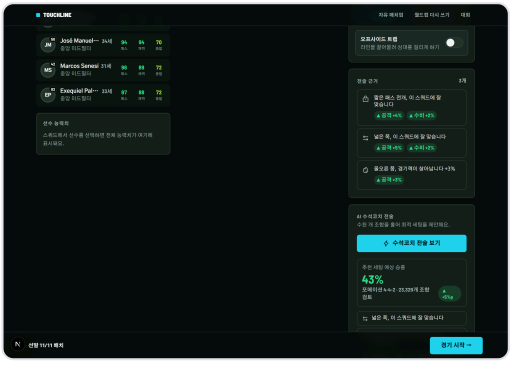


홈 - 히어로 단일 CTA와 매치업·경기장 구성

화면 2 작전실 - 전술 보드 (핵심 화면)

- 좌: 스쿼드 리스트(포지션·능력치·나이) / 중앙: 2D 피치 드래그 배치 / 우: **승률 게이지 + 라인별 전력 비교 + 3계층 전술 패널**
- 모든 조작(배치·교체·포메이션·슬라이더·역할·특수 지시)이 승률을 즉시 갱신, 변동량 애니메이션
- "추천 전술 보기" → 23,328개 팀 지시 조합 전수 평가 → 최고 승률 세팅 + 요인별 근거 카드
- 특수 지시는 피치 위에서 항상 식별: 주장 C·프리킥 FK·코너 CK 미니 배지, 맨마킹 연결선
- 포지션 부적합 배치(윙어를 CB에) 시각 경고, 11명 미만 시 경기 시작 차단·안내

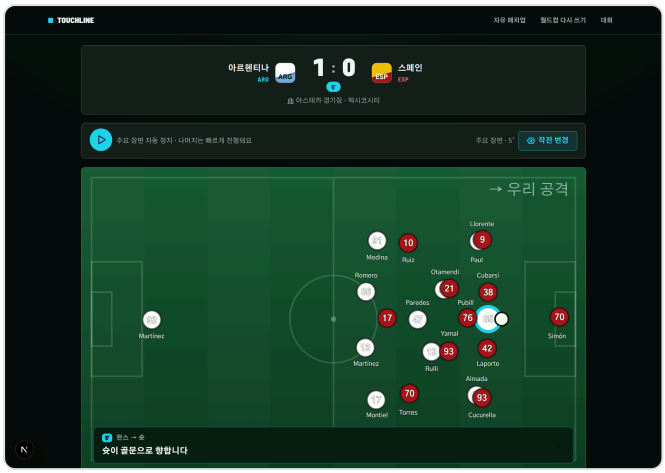
작전실 - 실시간 승률 게이지·라인별 전력·전술 패널



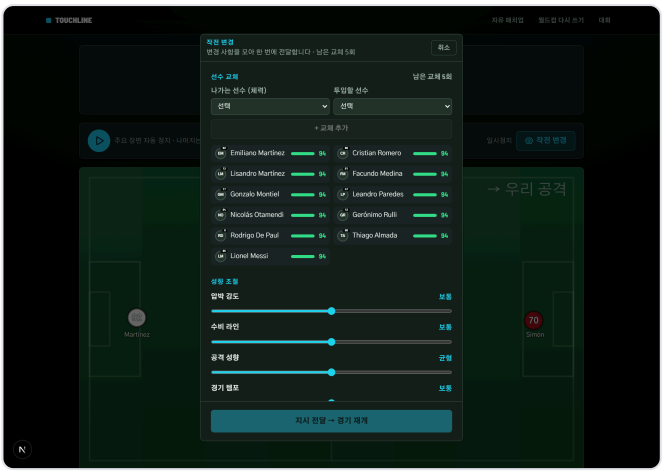
AI 추천 전술 - 근거 카드

화면 3 경기 - 하이라이트 점프 시뮬레이션

- 상단: 2D 라이브 피치 - 22명 전원 이름 표시, 공 순환·장면 연출, 스코어보드
- 하단: 캐스터 톤 텍스트 중계 피드 + 실시간 승률 타임라인(골·개입 마커)
- 핵심 장면(슛·골·코너·위기·카드)에서 자동 정지 + 장면 자막 + **발동 전술 칩**(엔진이 실제 반영한 규칙만 인용)
- 자유 일시정지 → 교체·포메이션·지시 변경 → 엔진 재계산 후 재개 / 위기 알림 배너로 개입 유도
- 하프타임 자동 정지, 시드 고정으로 동일 조건 재현 가능



경기 - 라이브 피치·중계 피드·위기 알림



개입 - 일시정지 후 작전 변경 시트

화면 4 승부차기 (조건부)

- 무승부 종료 시 "승부차기로 결판내시겠습니까?" 선택지 제시
- 키커 5명과 순서를 드래그로 지정(PK·멘탈 스탯 노출), 킥마다 1회 클릭 - PK 능력 vs GK 선방 확률 대결 연출

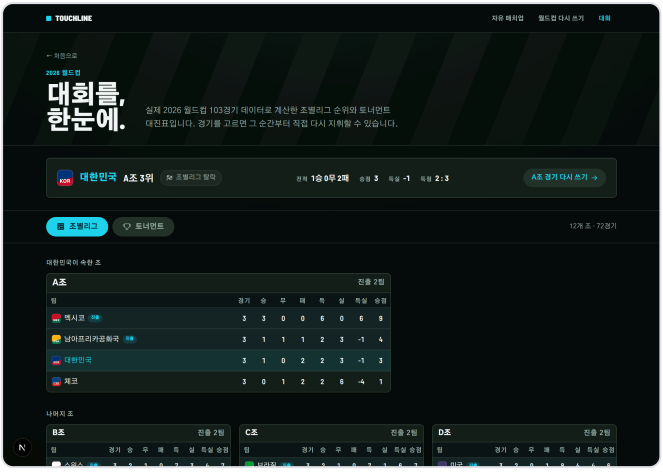
화면 5 복기 - 리포트

- 최종 결과 + 승률 타임라인(개입 마커) + 주요 스탯
- **카운터팩추얼**: 같은 시드 무개입 재시뮬 → "당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다" + 평행세계 스코어 비교
- **전술 평가 & 보완**: 통한 전술 / 발목 잡은 부분 / 다음 경기 보완 팁(전부 엔진 데이터 근거)
- 결과 공유 카드(이미지 저장·링크 복사), "다시 도전"

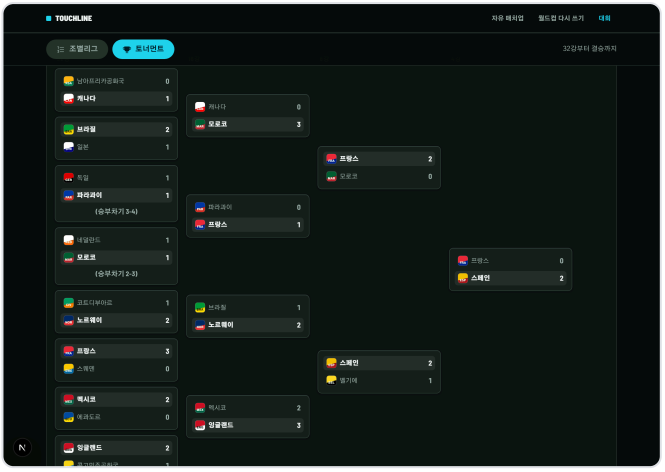
복기 - 카운터팩추얼 평행세계 비교

화면 6 대회 - 조별리그 순위·토너먼트 대진표

- 별도로 저장된 순위 데이터는 없습니다 - 실제 103경기 데이터에서 **렌더 시점에** 승점·골득실을 계산합니다 (`lib/wc2026/standings.ts`)
- **조별리그 순위**: 12개 조(A~L) 표를 경기/승/무/패/득/실/득실/승점 열로, 상위 2팀에는 "진출" 라벨을 색상과 별개의 텍스트로 표시하고 대한민국 행은 굵게 강조
- **토너먼트 대진표**: 32강 → 16강 → 8강 → 4강 → 결승을 가로 컬럼으로, 3·4위전은 별도 카드로 배치. 승부차기로 갈린 경기는 "(승부차기 N-N)"으로 결과를 명시
- 모든 경기 카드가 `/rewrite?match=<id>`로 연결되어, 대회를 훑어보다가 바로 그 경기를 다시 지휘하는 흐름으로 이어집니다



대회 - 조별리그 순위(12개 조, 진출 라벨, 대한민국 행 강조)



대회 - 토너먼트 대진표(3·4위전, 승부차기 표기)

4 인터랙션 명세

기획서의 인터랙션 명세는 실제 화면과 1:1로 대응합니다. GitHub README에 기획 → 구현 파일 매핑표를 함께 수록했습니다.

사용자 조작	시스템 반응	화면
히어로 "2026 월드컵 다시 쓰기" 클릭	실제 103경기 브라우저로 이동 → 경기·관리 팀·결정적 순간을 고르면 곧바로 작전실	홈
팀·경기장 선택 후 "작전실 입장"	ELO·폼·상대전적 요약 표시, 경기장 환경(고도·기온·돔)이 이후 모든 계산에 반영	홈
선수 드래그 / 탭-투-배치	배치 즉시 승률 재계산·변동량 애니메이션, 부적합 포지션 시각 경고	작전실
포메이션·슬라이더·세부 지시 변경	승률·근거 카드 즉시 갱신, 변경 원인 카드만 하이라이트	작전실
선수 역할 변경	역할별 능력치 가중 재계산(타겟맨=공중볼·피지컬, 폴스나인=패스·드리블 등) → 승률 반영	작전실
맨마킹·세트피스·주장 지정	피치 위 연결선·C/FK/CK 배지로 시각화, 트레이드오프가 근거 카드에 표시	작전실
"추천 전술 보기" 클릭	23,328개 조합 온디맨드 전수 평가 → 최고 승률 세팅 + 요인별 기여 분해 카드	작전실
경기 시작	11명 미만이면 차단·안내, 정상 시 시드 기반 90분 이벤트 체인 생성	작전실→경기
핵심 장면 도달	자동 정지·장면 연출(골 3.2초/그 외 1.8초) + 자막 + 발동 전술 칩	경기
일시정지 → 작전 변경	교체(최대 5명)·포메이션·지시 변경 → 엔진이 이후 구간 재계산 후 재개, 개입 마커 기록	경기
위기 발생(실점·연속 위기·체력 급감)	"감독님, 지시가 필요합니다" 배너로 개입 유도	경기
무승부 종료	승부차기 제안 → 키커 5명·순서 드래그 지정 → 킥별 1클릭 진행	승부차기
경기 종료	카운터팩추얼 자동 산출(개입별 승률 델타·평행세계 스코어), 전술 평가·보완 팁 생성	복기
공유 카드 저장	클라이언트에서 결과 이미지 생성·저장, 링크 복사	복기
대회에서 조 순위·대진표 열람 후 경기 카드 클릭	103경기에서 렌더 시점에 계산한 순위·대진표 확인 → 그 경기의 다시 쓰기 진입점 선택 화면으로 이동	대회
새로고침·뒤로가기	배치·역할·특수 지시·경기 상태 전부 보존(sessionStorage 실시간 동기화), 지나간 장면 재연출 금지	전체

> **접근성** - 드래그가 어려운 환경을 위한 탭-투-배치(선수 선택 → 슬롯 선택) 대체 수단, 시맨틱 마크업·aria 라벨, 색+방향+수치 3중 인코딩(색약 대응)을 전 화면에 적용했습니다.

5 데이터 활용 - 통계 엔진

① 데이터 구성 (직접 구성한 가상 데이터)

데이터	내용
팀 (48개국)	2026 월드컵 실제 출전국 - ELO·최종 성적은 실측 기반, 순위·폼 지수는 ELO 파생 근사치, 국기 색상은 실제 국가 색
선수 (팀당 ~20명)	포지션(주/부)·나이·A매치 수·능력치 8종(슈팅·패스·드리블·수비·스피드·피지컬·GK·체력)·세트피스·공중볼·PK·멘탈
경기장	2026 실제 개최지 기반 - 고도(m)·평균 기온·돔 여부·수용 인원
상대전적	국가 쌍별 역대 승무패 - 심리 보정용(상한 캡 적용)
전술 정의	포메이션 슬롯 좌표, 역할별 능력치 가중 프로파일, 팀 지시·스타일 상성 매트릭스

② 산출 파이프라인

선수 기여도
능력치×역할×적합도×나이×컨디션

→

라인별 전력
수비/중원/공격+GK, 맨마킹 재배분

→

전술·환경·히스토리 보정
상성 규칙 15종

→

기대 득점 λ
포아송 → 승/무/패

→

경기 시뮬
시드 기반 분 단위 이벤트 체인

```
λ = clamp( λ_base × (내 공격력 / 상대 수비력)^탄력도 × 전술·환경 보정 × ELO 보정,  λ_min, λ_max )
승/무/패 확률 = 양 팀 λ의 포아송 이중합  (합 = 1, 테스트로 검증)
```

- **보정 규칙 15종**: 전술 상성(높은 라인 vs 스피드, 롱볼×타겟맨 등) · 맨마킹 · 환경(고지대·폭염) · 히스토리(폼·상대전적·주장 멘탈) · 템포
- **AI 추천**: 포메이션 6 × 슬라이더·지시 이산화 = 23,328개 조합 클릭 시 전수 평가, 배치·역할은 그리디 최적화
- **경기 시뮬 · 카운터팩추얼**: 시드 기반 분 단위 이벤트 체인 - 동일 입력·시드는 항상 동일 경기이므로, 개입 로그를 무시하고 재시뮬해 개입별 승률 델타를 산출

③ 신뢰성 - "이상한 결과"는 버그보다 치명적

검증 장치	내용
카운터팩추얼 불변식 3종	① 무개입 재시뮬=개입 이전 구간·이벤트 완전 동일 ② 개입 로그 재적용 시 원 경기 100% 재현 ③ 무개입 경기의 델타 = 정확히 0 - 전부 자동 테스트로 강제
몬테카를로 밸런싱 게이트	전 매치업(16×15)×20시드=4,800회 자동 시뮬. 실측: ELO 우위팀 승률 0.596(게이트 0.55~0.90), 평균 3.12골(1.8~3.6), 블로아웃 0.77%(<4%), 무승부 26.4%(15~35%)
테스트 스위트	단위 테스트 **255개(32파일) 전부 통과** - 승률 합=1, 극단 입력 안정성, 보정 방향성, 카운터팩추얼 불변식, wc2026 데이터 정합성·다시 쓰기 진입점 정합성·대회 순위 집계 및 대진표 정합성 등 + 핵심 플로우 E2E 스모크(Playwright)

6 사용 흐름

대표 시나리오 - "0-1로 뒤지던 경기를 교체로 뒤집다"

홈 매치업 구성: 한국 vs 브라질 → **작전실** 드래그 배치마다 승률이 출렁 → **AI 추천** 근거 카드로 세팅 보완 → **경기 전반** 0-1 실점, 위기 알림 →

개입 일시정지 → 교체·전술 변경 → **역전** 발동 전술 칩과 함께 골 → **복기** "교체가 +14%p" 카운터팩추얼 → **공유** 결과 카드 저장·재도전

1. **진입** - 홈에서 두 팀과 경기장을 고르고 "작전실 입장". 하단 스코어보드가 예상 우세를 미리 보여주고, 작전실에 도착하면 이미 승률 게이지가 살아 있습니다. 첫 조작에서 바로 숫자가 반응합니다.
2. **전술 설계** - 라인별 전력 비교로 약점을 파악하고, 3계층 지시를 조정합니다. 막히면 "추천 전술 보기"가 최고 승률 세팅과 이유를 알려줍니다. 온보딩 코치마크가 첫 방문자를 3단계로 안내합니다.
3. **경기 지휘** - 하이라이트 점프로 긴장감 있게 진행되는 90분. 실점하면 위기 배너가 뜨고, 일시정지해 교체 카드를 꺼냅니다. 후반 체력 감쇠 때문에 교체 타이밍이 실제로 승률을 좌우합니다.
4. **결판** - 무승부라면 승부차기. 키커 순서를 직접 정하는 마지막 결정까지 감독의 몫입니다.
5. **복기와 공유** - "당신의 63' 교체가 승률을 +14%p 바꿨습니다." 무개입 평행세계와 비교한 내 개입의 가치, 통한 전술과 보완점을 확인하고, 결과 카드를 공유하거나 재도전합니다.

기술 구성 요약

항목	내용
프레임워크	Next.js (App Router) + React + TypeScript, Tailwind CSS
엔진	`lib/engine/` 순수 TypeScript 함수(UI 무의존), 튜닝 상수 단일 파일 격리
상태	Zustand persist(sessionStorage) - 새로고침·뒤로가기에도 배치·역할·특수 지시 전부 보존
인터랙션	dnd-kit(포인터/터치 센서 + 탭-투-배치), Framer Motion + 자체 SVG 차트
배포	Vercel, `output: 'export'` 완전 정적 빌드 - 서버 기능 전무를 빌드 타임에 강제
품질	엔진 단위 테스트 + 몬테카를로 밸런싱 게이트 + E2E 스모크, 콘솔 에러 제로, 375px 모바일 검수

> **기획 = 구현 1:1** - 본 기획서의 화면·인터랙션 명세는 배포된 서비스(https://touchline-fc.vercel.app)와 1:1로 대응하며, GitHub README에 평가 기준별 "기획 장치 → 구현 파일 경로" 매핑표를 수록했습니다.

7 2026 월드컵 다시 쓰기 모드

"내가 그때 감독이었다면?" - 가상 매치업이 아니라 **실제 2026 월드컵 103경기**를 무대로, 승부를 가른 결정적 순간 직전으로 돌아가 직접 지휘하고 실제 역사와 비교하는 확장 모드입니다. 자유 모드의 카운터팩추얼이 "내 개입 vs 내 무개입"을 비교한다면, 다시 쓰기 모드는 **"내 지휘 vs 실제 역사"**를 비교합니다. 작전실·경기·엔진은 자유 모드와 완전히 동일한 코드를 재사용하며, 진입 경로와 초기 상태만 다릅니다.

① 막다른 길 없는 개입 시점 선택 UX

경기 선택
라운드·조 필터, URL 딥링크, 103경기

→

관리 팀 선택
홈/원정 중 한 팀

→

진입점 선택
프리셋 3종 + 모든 이벤트 카드

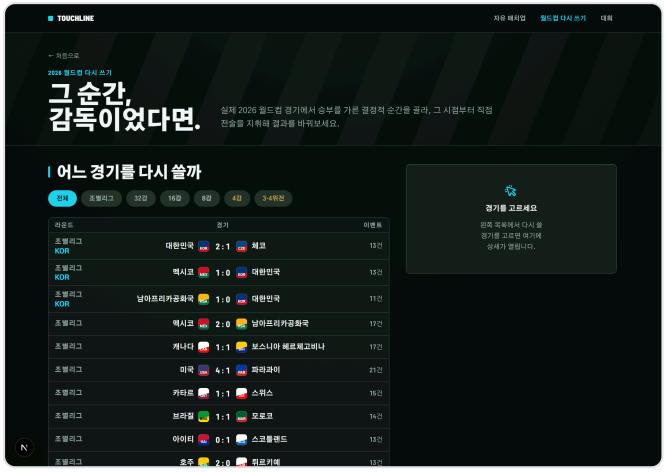
→

인수(T')
실제 상태로 /tactics 진입

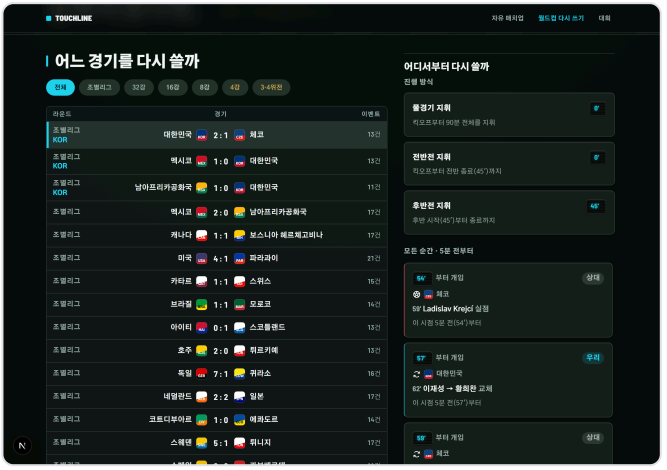
→

남은 시간 직접 지휘
기존 경기 화면 재사용

진입점은 두 층으로 구성됩니다. ① **프리셋 3종**(풀경기 / 전반전 0-45′ / 후반전 45′-종료)은 그 경기에 기록된 이벤트 수와 무관하게 **항상** 뜹니다 - 무카드 완승처럼 "극적인 순간"이 없는 경기를 골라도 진입이 막히는 화면이 없다는 뜻입니다. ② **그 경기에 기록된 모든 골·자책골·교체·경고·퇴장**도 각각 "이 시점 5분 전부터" 진입 카드가 되어 (`max(사건 분 - 5, 0)`), 득점자·교체 OUT→IN 선수·카드 받은 선수의 이름을 두 팀 모두 동일한 방식으로 표기합니다. 어떤 카드를 고르든 그 시점의 실제 스코어·선발 라인업·그때까지의 체력 소모를 엔진 상태로 복원해 작전실로 진입시킵니다.



경기 브라우저 - 라운드·조 필터, URL 딥링크



진입점 선택 - 프리셋 3종 + 모든 이벤트, 제4심판 LED 보드로 분(分) 표시

② 실제 역사 vs 평행세계 - 비교 리뷰

정규시간(0~90분) 종료 후 실제 경기의 정규시간 스코어(연장·승부차기 제외)와 사용자가 지휘한 결과를 나란히 카드로 보여주고, 결과가 바뀌었는지(패배→무승부 등)를 한 문장으로 요약합니다. 예: *"실제 패배를 무승부로 바꿨습니다."* 실제 경기가 연장에 갔더라도 비교 기준은 항상 정규시간 90분 스코어로 통일합니다.

③ 데이터 활용 - ESPN 1회 수집 · 정합성 검증 · 가상 능력치는 그대로

항목	내용
수집	ESPN 공개 데이터에서 **빌드 타임에 1회** 수집 → `data/wc2026/matches.json`(103경기)·`teams.json`(48개국)에 정적 커밋. 런타임 외부 호출 없음 - 100% 클라이언트 원칙 유지
실제 사용 데이터	경기 결과·득점(자책골 포함)·교체·카드를 **분 단위**로, 선수는 **이름·포지션**만 사용
가상 데이터(변함없음)	능력치 8종·세트피스·공중볼·PK·멘탈은 여전히 (선수ID·이름·포지션·팀 ELO) 기반 시드 결정론적 가상 수치
선수 표기	ESPN 로마자 원본을 한글로 치환해 표시(예: Son Heung-Min → 손흥민) - 국가대표 26명 전원 + 글로벌 약 68명 매핑, 미매핑 시 로마자 폴백
경기장 환경	실제 2026 개최 16개 구장을 등록해 고도·평균 기온·돔 여부를 실측치로 반영 - 고지대(멕시코시티 2,240m)·폭염 페널티가 다시 쓰기 모드에서 실제로 발동
정합성 검증	골 수=스코어·교체 ≤5회·선발 11명·레드카드 이후 이벤트 없음을 자동 테스트로 강제, 위반 시 해당 경기 제외

> **기존 엔진 재사용** - 새 시뮬레이션 엔진이 아니라, 실제 경기의 "T-5분" 상태를 기존 엔진의 `MatchState`로 변환하는 어댑터 하나로 구현했습니다. 이후 승률 계산·이벤트 생성·개입 로직은 자유 모드와 완전히 동일한 코드 경로를 탑니다.

터치라인 (TOUCHLINE) - 데이콘 월간 해커톤 "내가 축구 감독이라면" 제출 기획서 · 서비스: https://touchline-fc.vercel.app · 저장소: https://github.com/idfamilycck/touchline · 모든 선수·팀 능력치는 가상으로 구성된 데이터입니다.